일상의 시스템사고 · 한 장 요약

앞면: 지도를 읽는 문법
뒷면: 혼자 이어 가는 길잡이

1. 시스템사고는 '진단'입니다

좋은 의사는 증상에 바로 약을 쓰지 않습니다. 반복되는 문제도 같습니다. 사람을 탓하기 전에 "우리가 아직 모르는 것은 무엇인가"를 묻고, 눈에 보이는 사건 아래의 패턴과 구조를 먼저 봅니다. 시스템사고는 이런 문제에 특히 쓸모가 있습니다: 중요하고, 한 번이 아니라 만성적이고, 내력을 잘 아는 익숙한 문제이며, 해 봤는데 안 된 문제.

2. 빙산: 네 층을 내려갑니다

층	묻는 말	예: 자녀의 스마트폰
사건	무슨 일이 일어났나?	어젯밤 11시, 폰을 빼앗았다
패턴	시간에 따라 어떻게 변해 왔나?	제한하면 2주 줄다 다시 늘어나는 톱니가 1년째
구조	무엇이 이 패턴을 만드나?	통제 → 반발 → 대화 단절 → 스스로 조절할 경험이 없음
마음의 모델	어떤 믿음이 이 구조를 당연하게 만드나?	"통제하지 않으면 끝없이 한다"

아래로 갈수록 바꾸기 어렵지만, 한 번 바뀌면 위층이 모두 따라 움직입니다.

3. 인과순환지도를 읽는 문법 세 가지

문법	뜻	기억할 것
변수	늘거나 줄 수 있는 양. 명사형, 중립적으로.	"게으름" 대신 "휴식 시간", "잔소리" 대신 "통제 시도 횟수"
화살표와 부호	원인 → 결과. 같은 방향이면 +, 반대 방향이면 −.	좋다·나쁘다가 아니라 '같은 방향·반대 방향'. // 표시는 효과가 늦게 나타나는 지연.
고리 R·B	− 부호가 짝수 개면 강화(R), 홀수 개면 균형(B).	R은 눈덩이(선순환도 악순환도 됨), B는 어떤 목표로 되돌리는 힘. 그 목표는 누가 정했나?

지도가 맞느냐보다 내 이야기를 담느냐가 중요합니다. 작게 시작해 필요할 때만 더하세요. 그릴 줄 몰라도 읽을 수 있으면 충분합니다.

4. 웹 도구의 여덟 단계 — 오늘은 1~4, 나머지는 집에서

1	2	3	4	5	6	7	8
문제 정하기 영역, 한 문장, 해 본 해결책	**빙산** 네 층과 변화 그래프	**변수** 5~8개, 핵심 변수 별표	**인과순환지도** 화살표 추가, R·B 자동 판정	**원형** 닮은 원형 표시와 선택	**SD 시뮬레이션** 곡선의 모양과 민감한 변수	**지렛대** 여덟 단 사다리, 세 가지 점검	**첫 걸음** 이번 주 행동과 한 장 요약

5. 실천하기 전 세 가지 점검

- **구조를 겨냥하는가** — 증상을 누르는 개입인가, 고리나 규칙을 바꾸는 개입인가?
- **부작용을 보았는가** — 다른 고리, 특히 악순환 R 고리를 더 빠르게 돌리지는 않는가?
- **지연을 아는가** — 효과가 나타날 때까지 얼마나 걸리는가? 그동안 무엇을 보고 기다릴 것인가?

6. 오늘 가져가실 것

웹 도구 「일상의 시스템사고 워크숍」
작업은 기기에 저장되고 '저장·불러오기'로 이어서 할 수 있습니다.
홈페이지 → 「워크숍 해 보기」

시스템사고분과 홈페이지
소개 · 활동 기록 · 정책 분석 · 자료실 · 참여 안내
parkhyunggoon.github.io/systems-thinking

분과 격주 모임
격주 금요일 저녁 8시, 온라인(줌). 함께 읽는 책: 메도즈 『Thinking in Systems』, 센게 외 『학습하는 학교』
참여 방법은 홈페이지 '참여·연락'

AI에게 묻는 프롬프트 — "이 문제를 시스템사고로 분석해 줘. 인과순환지도(변수·부호·R/B 고리), 시스템 원형, 지렛대, SD 시뮬레이션까지 보여 줘." 단, 먼저 스스로 그린 뒤에 물으세요. 그래야 결과를 읽고 빠진 것을 되물을 수 있습니다.

시스템사고 — 무엇을, 왜, 언제, 어디서, 어떻게

Michael Goodman, "Systems Thinking: What, Why, When, Where, and How"
(The Systems Thinker) 요약 · 이준범 선생님 공유 자료

무엇(What)

시스템사고는 도구의 묶음이면서 하나의 철학입니다. 원인과 결과가 돌고 돈다는 것, 상황을 만드는 것은 구조라는 것, 우리 행동에는 보이지 않는 힘과 결과가 따른다는 것을 자각하는 일입니다. 행동하기 전에 문제를 충분히 살피는 '진단의 학문'이며, 사건 → 시간에 따른 패턴 → 그 뒤의 구조와 마음의 모델 순으로 내려갑니다.

필요한 태도는 다섯 가지 C: 호기심(Curiosity), 명료함(Clarity), 연민(Compassion), 선택(Choice), 용기(Courage).

왜(Why)

- 문제를 새롭게 틀 짓게 하고, 해결책의 선택지를 넓혀 줍니다.
- 완벽한 해결책은 없습니다. 모든 선택은 시스템의 다른 부분에 영향을 줍니다. 그 맞바꿈(trade-off)을 미리 내다보면 해를 줄이거나 오히려 이용할 수 있습니다.
- 팀이 '시스템이 어떻게 움직이는지'에 대해 같은 이야기를 나누게 합니다. 인과순환지도는 상황을 보는 공동의 그림이 됩니다.

언제(When) · 어디서(Where) 시작하나

- 이런 문제에: 중요하고, 일회성이 아니라 만성적이고, 내력을 아는 익숙한 문제이고, 이미 시도했지만 실패한 문제.
- 비난에서 시작하지 마세요. 흔하지만 생산적이지 않은 출발입니다.
- 사람들이 놓치고 있는 것에 초점을 두고, "이 문제에 대해 우리가 아직 이해하지 못한 것은 무엇인가"를 물으세요.
- 빙산(사건·패턴·구조)으로 문제를 서술하세요.
- 다른 부서·다른 입장의 사람을 참여시키세요. 그들의 마음의 모델은 나와 다릅니다.

어떻게(How)

도구	조언
인과순환지도	작고 단순하게 시작해 필요할 때만 더한다. 이야기를 부분으로 나눠 보여 준다. 안정적이거나 무관한 외부 요인은 뺀다. 고리가 '맞느냐'에 집착하지 않는다 — 우리 이야기를 담았다면 충분하다.
시스템 원형	설명은 단순하고 일반적으로, 더 깊은 설명은 요청이 있을 때만. 설득하려 하지 말고, 자기 문제와의 닮은꼴을 스스로 보게 한다. 흔한 경험과 연결한다.
초보자에게	원형을 공부한다. 신문 머리기사로 연습한다. 직장만이 아니라 집에서도 적용한다. 같은 시스템을 다른 사람은 어떻게 보는지 살핀다. 처음의 서툶을 받아들인다. 평생의 연습으로 여긴다.
나중에	저량·유량 다이어그램, 경영 비행 시뮬레이터, 시뮬레이션 소프트웨어(SD). 웹 도구의 6단계가 그 첫걸음입니다.

익혔다는 신호

- 전과 다른 종류의 질문을 하게 된다.
- "문제는 사람이 부족해서예요" 같은 상투어가 들리면 '다시 틀 지어야 한다'는 신호로 알아차린다.
- 일상의 이야기 속에서 원형과 강화·균형 과정을 알아본다.
- 나와 다른 사람의 마음의 모델을 드러낸다.
- 익숙한 시스템 이야기에서 지렛대를 찾아낸다.

원문: thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-why-when-where-and-how

더 읽고 더 그리기

- 도넬라 메도즈 『ESG와 세상을 읽는 시스템 법칙(Thinking in Systems)』 — 피드백 고리와 지렛대 목록의 원전
- 피터 센게 외 『학습하는 학교』 — 학교에 적용한 다섯 가지 규율
- 시스템사고분과 홈페이지 자료실 — 시스템 원형 학습 안내서, 욕조로 배우는 저량과 유량, 정책 분석 시뮬레이터